

生物聚合物：结构、性质与性能极限

CM3254 课程报告中文对照稿·供作者本人阅读核对用，不用于提交（题目要求英文提交）

译者说明：本文是英文正文 `report.md`（2026-08-25 图表+分类重设计版）的完整中文翻译，逐节对应，供两位作者核对内容、术语和论证逻辑用。这一版是**整篇重译**，不是局部补丁——上一版中文稿对应的是压缩之前更冗长的英文草稿，这次英文经历了大幅精简、NR/SBR 案例研究整合、分类方案重做（图1从“来源为主分支”改成“主链化学为主分支”）、新增分散度和加工路线两张图并相应删减了表3的D列，中文稿已按当前 `report.md` 逐句对齐。**2026-08-26 新一轮结构性改版：**Fig 6 拆成三张独立图、Fig 8 的记分卡改成表5、Fig 11（四图拼接）整个删掉、§3.1–3.5 每节新增自己的单体/链结构图——全部19张图按正文出现顺序重新连续编号，见 `FIGURES.md` 的编号对照表。图仍然是英文标注（未重新生成中文版配图，图内文字是英文）；参考文献条目保留英文原始著录格式。英文原稿里标注的 `[cite]` / `VERIFY` / `PROVISIONAL` 待办标记，翻译时原样保留，不代表已经解决。

1. 引言与定义

生物聚合物是由生物体合成的大分子：多糖、蛋白质、核酸、顺-1,4-聚异戊二烯和木质素合计构成了地球上大部分的有机聚合物 [1]。本文把这个术语的范围延伸到由生物来源单体经化学聚合而成的聚合物——主要是聚乳酸（PLA）——因为把它们和真正的生物聚合物放在一起理解，性质上更说得通。这类链与常规合成聚合物的区别在于三个结构特征：模板导向的生物合成同时固定了链长和单体序列，所以蛋白质和核酸是严格单分散的（ $D = 1.00$ ）；生物单体池在对映体上是纯的，所以链天然具有立构规整性；而且几乎每个重复单元上都带羟基/酰胺/羰基，内聚能密度远高于聚烯烃。本文考察的性质与局限都是这三点的推论：高刚性和高结晶度，但也伴随脆性、水敏感性，以及分解温度贴近甚至低于熔点（§5.4）。

2. 生物聚合物的类型

生物聚合物常常首先按来源分类——从生物质中提取、由微生物合成，或由生物基单体聚合而成——但来源对行为的预测力很弱：同一来源的两种材料，加工和降解方式可能完全不同；不同来源的两种材料，行为却可能很相似。链上重复的连接方式才是

更好的预测变量，因为它同时决定了这种聚合物 能否在熔融中存活、以及它的降解机理，所以本文改为按主链化学组织（表 1、图 1）；来源只作为 每种材料的次要标签保留下来，因为它仍能解释为什么同一类别内的分子量和纯度会有差异（§4）。

表 1. 生物聚合物按主链化学的分类——本文组织的主轴；来源（提取 / 微生物 / 生物基单体） 是次要属性，不是第一层划分。

主链类别	重复连接方式	代表材料	典型行为
多糖	糖苷键（缩醛）	纤维素、淀粉、壳聚糖、海藻酸盐	链间氢键密集；先分解后熔融；酶促降解
聚酯	酯键	PHA、PLA	可熔融加工但热稳定性差；自催化水解
蛋白质	酰胺键	丝素蛋白、胶原蛋白/明胶	序列确定、单分散；构象决定性质
聚酚	β -O-4 醚键、C-C 键	木质素	不规则、交联、无定形；化学惰性强
聚异戊二烯	C-C 键	天然橡胶	弹性体；应变诱导结晶

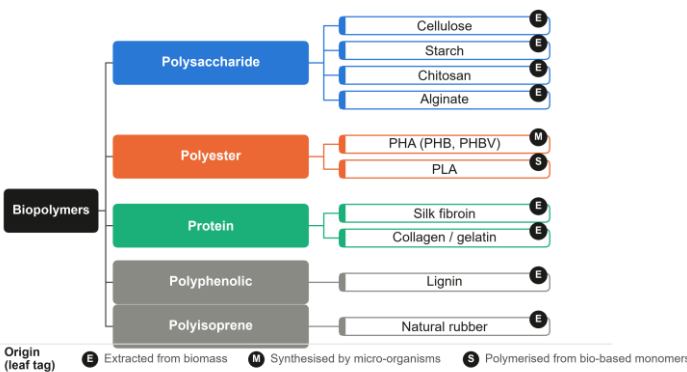


图 1. 按主链化学分类（第一层分支，按颜色区分，和表 1、图 2 完全对应），每种材料的来源用一个小的 E/M/S 标签标出：E=从生物质提取，M=由微生物合成，S=由生物基单体聚合

3. 主要生物聚合物家族的结构-性质关系

本节沿一根共同的组织轴考察五个生物聚合物家族：主链的柔性，以及它所允许的分子间作用力 强度。一端是纤维素——伸展、氢键锁定的主链把它固定成一种永远不熔融的结晶固体；另一端是 天然橡胶——自由旋转的主链让它成为一种只在受力时才结晶的无定形弹性体。介于两极之间的是 分子间作用力较弱、或可离子调控的多糖（淀粉、甲壳素/壳聚糖、海藻酸盐），主链柔性允许熔融 加工但加工窗口很窄的半结晶聚酯（PHA、PLA），以及性质来自确定的二级/三级结构、而非简单链 堆积的模板折叠蛋白质。木质素——一个没有周期性链、无规交联的芳香网络——作为本节所有其他家族的结构对立面收尾。贯穿始终要检验的论点是：决定熔融行为、水解/酶解敏感性和力学性能的 是主链化学，而不是生物来源（表 2）。图 2 把每个家族"作用力 → 结果 → 局限"的因果链一次性 总结在一张图里；下文正文只补充图上放不下的机理细节和引用。每种材料的单体结构与链尺度 空间结构分别画在各自小节（§3.1–§3.5）正文中，附录 A（图 18/19）另有完整合集。

Family	Intermolecular force	Consequence	Limitation
Cellulose	dense inter- & intrachain H-bonding, sheet stacking	→ very high axial modulus (~130-150 GPa)	→ no melt transition — decomposes at ~300 °C
Starch / chitosan / alginate	weaker, ionically or chemically tunable forces	→ tunable solubility, gelation, charge	→ properties drift with DD, G-content, humidity
PHA (PHB/PHBV)	ester backbone, moderate crystallinity (55-70%)	→ melt-processable phase forms	→ processing window only ~25-55 °C wide
PLA	stereochemistry-controlled chain packing	→ stereocomplex T _m +50 °C over homocrystal	→ T _g ceiling ~60 °C; slow crystallisation
Protein (silk, collagen)	sequence-directed fold, not simple packing	→ combined strength + toughness (silk); triple helix	→ irreversible denaturation collapses structure
Lignin	random radical coupling, no periodic chain	→ chemically recalcitrant aromatic network	→ no single structure-property relationship
Natural rubber	free rotation; strain-induced crystallisation only	→ self-reinforcing elastomer under load	→ MW & network vary by clone and tree age

Colour follows backbone-chemistry class (Table 1); arrows read left to right as one causal chain per family.

图2. 七个家族的结构-性质因果链总览：主导分子间作用力 → 关键结果 → 关键局限，颜色按主链类别区分

3.1 多糖



图3. 多糖单体一览：纤维素、直链淀粉、壳聚糖、海藻酸盐 M/G, SMILES 与图 18 共用同一套已核对常量；(a)/(b) 只差 C1 构型、(d)/(e) 只差 C5 构型

多糖占据这个谱系刚性的一端。**纤维素**——线性 $\beta(1 \rightarrow 4)$ -D-吡喃葡萄糖——通过氢键把伸展的带状链锁定成片层结构 ($I\alpha$ 、 $I\beta$)；加工只能走溶液路线 (NMMO/Lyocell、LiCl/DMAc)，纳米晶体/纳米纤丝正是利用其晶体模量作为增强填料 [2]。

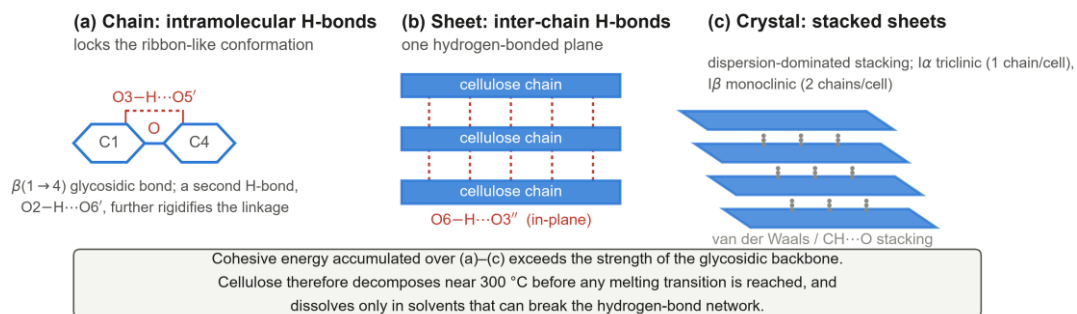


图4. 纤维素的三级结构：链内氢键 → 链间片层 → 层间堆叠，末尾一句把这个层级结构和 300 °C 分解先于熔融的结果连接起来

淀粉的直链淀粉/支链淀粉拓扑结构（而非化学组成）解释了它更弱、随湿度可逆变化的结晶度（TPS 与 PLA/PBAT 共混）。**壳聚糖**的脱乙酰度 (DD) 决定溶解性和抗菌活性，但 DD 越高的壳聚糖分子量通常越低，因为提高 DD 所需的碱性处理同时也在切断主链 [3]。**海藻酸盐**通过 Ca^{2+} 协同"蛋盒"式 GG-嵌段凝胶化 [4]，G 含量决定刚性

与脆性之间的权衡 (§8)。其他多糖——透明质酸、卡拉胶、黄原胶、果胶——遵循同样的连接化学逻辑 (§8)。

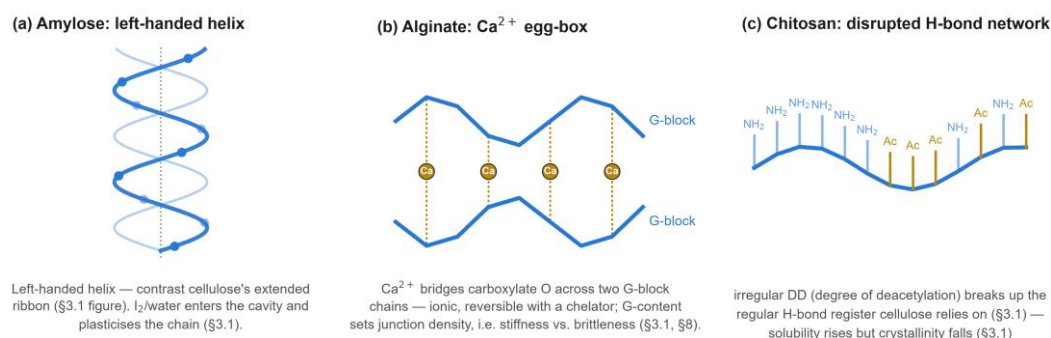


图5. 直链淀粉左手螺旋、海藻酸盐 Ca^{2+} 蛋盒结构、壳聚糖乙酰化打断氢键网络，三格并排；纤维素的链尺度结构已在图4 展开，这里不重复

3.2 聚酯：PHA 与 PLA

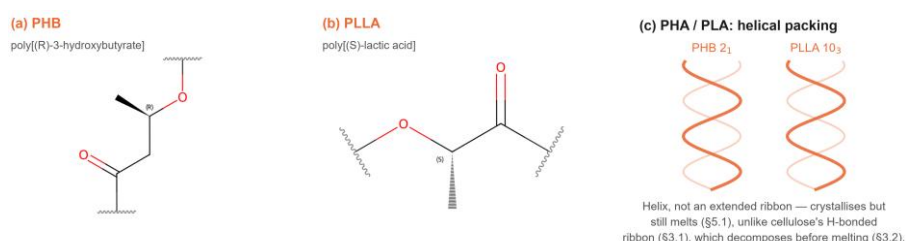


图6. PHB 与 PLLA 的重复单元，以及 PHA/PLA 的螺旋堆积 ($2_1/10_3$ 螺旋)，SMILES 与图18 共用同一套已核对常量

PHA（细菌胞内储存颗粒，PHB 是典型代表）高度结晶（55–70%），但通过六元环顺-消除 机理，在仅比 T_m 高几十度就会分解 [5]——本文中最窄的加工窗口；PHBV/PHBHHx 共聚物能拓宽 这个窗口，代价是牺牲刚性。**PLA**：丙交酯的开环聚合（ $Sn(Oct)_2$ 催化）能达到直接缩聚无法 达到的有用分子量；PLLA 结晶缓慢，但 PLLA/PDLA 立体复合物通过更紧密的对映体堆积共结晶， T_m 比任一均质晶体高约 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ [6,7]。PBS/PEF 遵循同样的酯键逻辑 (§8)。

3.3 蛋白质类聚合物

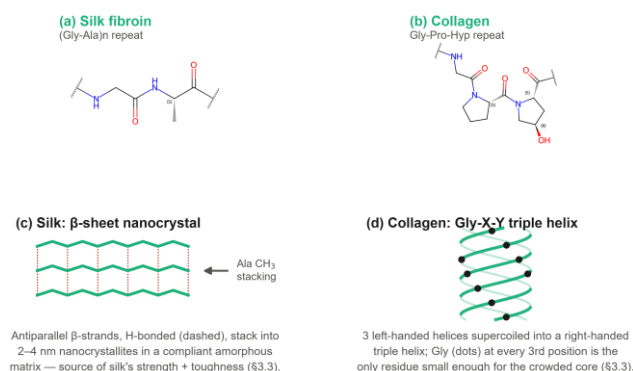


图7. 丝素蛋白 (Gly-Ala)_n 与胶原蛋白 Gly-Pro-Hyp 主链重复单元，以及各自的二级结构：丝素β-折叠纳米晶体、胶原蛋白三螺旋

蛋白质的性质来自序列决定的折叠，而不是链堆积。**丝素蛋白**的β-折叠纳米晶体（2–4 nm，是它同时具备强度和韧性的必要条件 [8]）分散在柔顺的无定形基体中。**胶原蛋白**的 Gly-X-Y 三螺旋由羟脯氨酸稳定，变性后不可逆地转变为明胶。玉米醇溶蛋白/酪蛋白/大豆蛋白是成膜材料，不是结构材料 (§8)。核糖体合成精确固定了每个蛋白质分子的链长和序列 ($D = 1.0$) ——这是任何 非模板合成的生物聚合物都无法达到的 (§4)。

3.4 木质素及其他芳香类

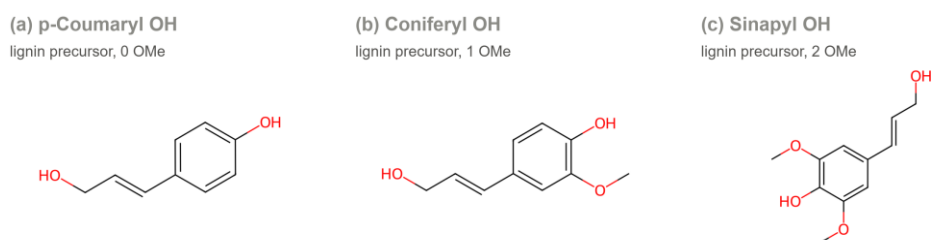


图8. 三种单木质醇前体：对香豆醇（0 个甲氧基）、松柏醇（1 个）、芥子醇（2 个）

木质素是纤维素的对立面：纤维素刚性**正因为**规则，木质素无定形**正因为**不规则。自由基偶联的单木质醇构成了一个无规交联的网络（β-O-4 醚键约占连接方式的 45–60% [9]），其组成随植物种类而变化，用于工业时还随提取方法而变化（硫酸盐法、有机溶剂法、木质素磺酸盐法），这正是为什么不存在单一的"木质素"结构–性质关系。木质素没有周期性的链，所以这里只画单体，不像其他家族那样再配一张链尺度结构图——无规交联网络没有一个"典型链"可以画。

3.5 天然橡胶

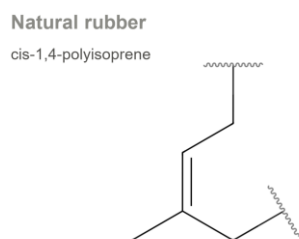
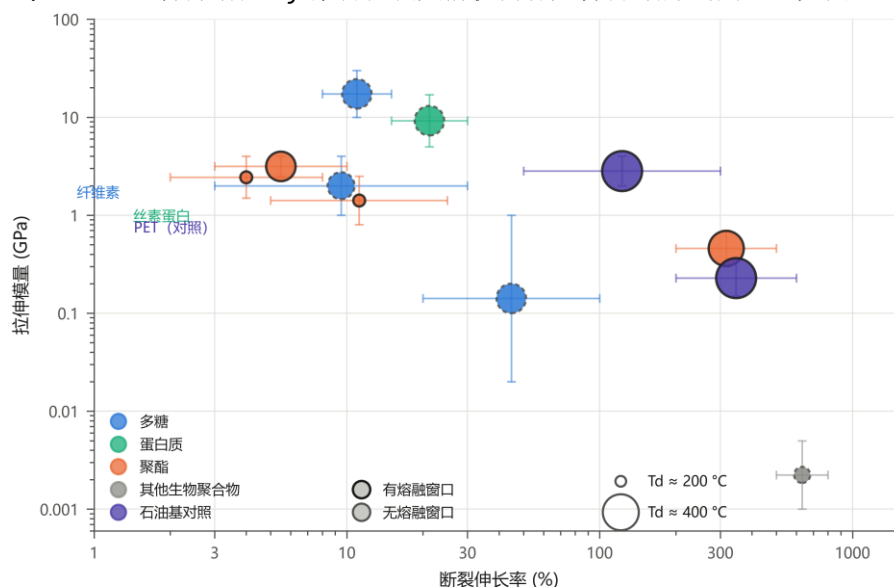


图9. 天然橡胶单体：*顺*-1,4-聚异戊二烯重复单元；链尺度的应变诱导结晶结构见 §7.3 图17，这里不重复画

天然橡胶是柔性的极端，也是本节"结晶度决定性能"这一逻辑的唯一例外：*顺*-1,4-聚异戊二烯 静置时是无定形的，但受力时应变诱导结晶（SIC）会自增强网络——这一现象已被 X 射线衍射充分 记录，而在合成*顺*-聚异戊二烯中基本不存在 [10]。这不是一个固定不变的常数：NR 的分子量 及其分布在不同橡胶树无性系之间、以及随树龄都有可测的变化 [19]，非橡胶蛋白质/凝胶含量 则是网络结构中一个主动的、依赖无性系的贡献者——而不是无关紧要的杂质 [18]。因此这里真正的 组织变量不是"结晶度"本身，而是使用条件下的分子间架构——这一点会在 §7.3 中直接拿一个 合成类似物来检验。

表 2. §3 讨论的代表性生物聚合物热学、力学与结构性质概览（数量级估计范围，已与 de Beukelaer 等人关于生物基热塑性材料的比较综述 [11]、以及针对 PBS 的 Aliotta 等人 [12] 交叉核对；原始数据见 *figures/data/*.csv*；部分具体 *ref* 条目在提交前仍需补充材料专属 引用——见图 11–12）。



点大小 = 分解起始温度 T_d (天然橡胶无可比 T_d , 用小号点示意)；误差棒 = 文献报告区间；边框实/虚线区分有/无熔融加工窗口。
完整 $T_g/T_m/T_d$ 数值和结晶度/加工方式描述见正文表 2。

所有数值均为 *PROVISIONAL*——教学级估计范围，用于让图 11/12 与本表内部自治；提交前必须 替换为有文献支撑的数值。

4. 分子量及其测定

大多数综述都随口一提分子量——"高分子量"——但真正体现生物学特征的是分布，而不只是 平均值。 M_n 、 M_w 、离散度 $D = M_w/M_n$ 以及聚合度（DP）是标准的描述量； D 之所以重要，是因为 决定加工行为和同一批次内力学性质分布宽度的，不只是 M_n 一个数字。**离散度是合成机理的 直接读数，不是噪声**（图 10）：模板控制的生物合成让蛋白质和核酸的 D 精确等于 1.0，而每 一条非模板路线——提取（纤维素、壳聚糖、天然橡胶）或催化聚合（PHA、PLA）——都会把分布 拓宽到一个由该路线控制严格程度决定的程度。天然橡胶是极端情形：因为它是采收而来、不是 逐链合成的， M_w 及其分布在不同 橡胶树无性系之间、以及随树龄都有变化 [19]——一种合成 聚合物没有的、来自农业的变异性。

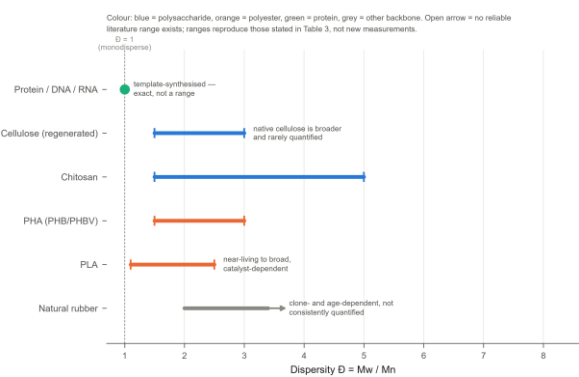


图10. 各家族分散度 D 在同一坐标轴上的对比：模板合成对应 $D=1$ 的一个点，PLA/PHA/壳聚糖/纤维素各有一段范围，天然橡胶因缺乏定量文献值画成一个开口箭头

为什么分子量决定性能。 力学完整性依赖于分子量高于特征缠结分子量（ M_c ）时的链缠结；低于 M_c ，强度和韧性会崩塌。在 M_c 之上，拉伸强度随 M_n 上升后趋于饱和（Flory 型关系， $\sigma \approx \sigma_\infty - K/M_n$ ），所以降解——最先表现为分子量下降——可以在只造成轻微性能损失的情况下持续 一段时间，直到跌回 M_c 以下、性能骤然崩塌，这种失效模式和 §7–§8 直接相关。**测定生物聚合物的分子量比合成聚合物更难：**纤维素不溶于任何标准 SEC 淋洗液，需要衍生化或专门的溶剂体系，而这些方法本身可能使样品降解或聚集；聚集和支化又会扭曲用线性标准品校准的 SEC。SEC-MALS 或 Mark–Houwink 特性粘度法更站得住脚，但许多生物聚合物/溶剂体系缺乏 Mark–Houwink 参数。结果是：文献中同一种材料的分子量报告值常常相差一个数量级——与其说是真实差异，不如说是测定方法造成的假象，所以有意义的比较必须连同测定方法一起报告。

表 3. 代表性生物聚合物的典型数均分子量及其标准测定方法（离散度 D 已画在图 10 中，此处不再重复）。

材料	典型 M_n	标准测定方法（主要局限）
----	----------	--------------

蛋白质 / DNA / RNA	序列特异	质谱（无——模板合成）
纤维素（天然/Lyocell）	$10^4\text{--}10^6\text{ g mol}^{-1}$	衍生化后特性粘度法/SEC-MALS（不溶于标准淋洗液）
壳聚糖	$10^4\text{--}10^6\text{ g mol}^{-1}$	特性粘度法（DD/MW 权衡，§3.1）
PHA（PHB/PHBV）	$10^5\text{--}10^6\text{ g mol}^{-1}$	GPC/SEC，聚苯乙烯标准品（校准不匹配）
PLA	$10^4\text{--}10^5\text{ g mol}^{-1}$	GPC/SEC（加工中水分导致水解）
天然橡胶	常 $>10^6\text{ g mol}^{-1}$	特性粘度法（无合成聚合物类比）

范围为教学级估算；提交前需逐行核对一手文献并替换为有引用支撑的数值。

5. 性质的横向规律

第 3 节逐个考察了各个家族；本节把同一批证据横过来看，问的是哪些规律在所有家族中都成立。

5.1 热行为

分解温度贴近甚至低于熔点，在这里近乎是通则（图 11）：赋予刚性的同一套网络，同样把熔融 所需能量推高到接近断链能量，使两个转变挤在一起——纤维素、壳聚糖和丝素蛋白根本不出现 熔融转变。在聚酯家族中，这种"挤在一起"是量的问题：PHB 的窗口只有约 25 °C，PHBV 把它 拓宽到约 55 °C，PLLA 的窗口更宽（§3.2）。图 11 保守地画出 TGA 分解起始温度——对 PLLA 和 PHB 而言，实际可用窗口还要更窄，因为熔体水解（§4）会更早开始。

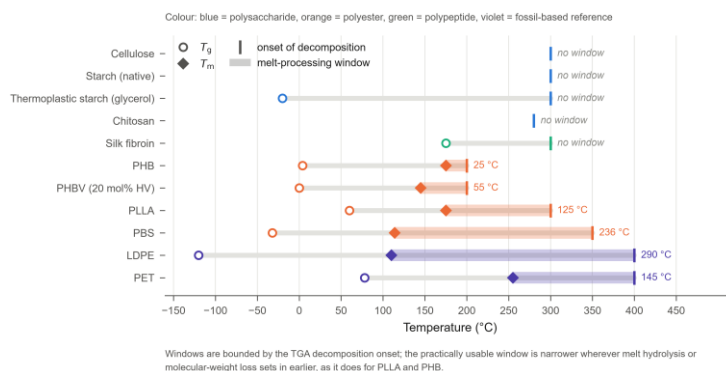


图 11. 热性质与加工窗口：各材料的 $T_g/T_m/T_d$ 画在同一温标上，窗口宽度直接标出

5.2 力学行为

同样的逻辑设定了力学边界（图 12）：高结晶度和密集的氢键提高了模量，但也去掉了让聚烯烃 能在断裂前拉伸的柔性链段，所以生物聚合物相对于 PE/PP/PET 普遍集中在高模量、低断裂伸长率 区间。天然橡胶是例外——静置时几乎没有模量，性能是按需通过 SIC 产生的（§3.5、§7.3）。图 12 的窗口画成区域而不是点：样品形态、含水量、结晶度和热历史都能把同一材料的数据挪动一个数量级，这一点会在 §7.2 中作为"批次变异性"再次出现。

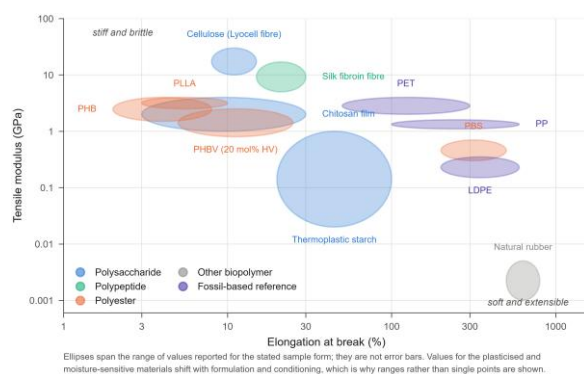


图 12. Ashby 式的模量对断裂伸长率图，区间用对数-对数坐标下的椭圆表示，PE/PP/PET 作为 参照点

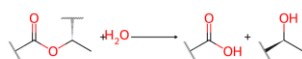
5.3 亲水性与阻隔性能

支撑 §5.1–5.2 强度的极性基团还有第三个后果：强吸湿性。被吸收的水会增塑无定形部分、膨胀自由体积，所以阻隔性能会随湿度上升而下降。⚙️ 原子尺度的自由体积/扩散系数估算，提供了一条在做包装试验之前用计算方法预测这一点的途径——这正是为什么 PLA 和淀粉基薄膜 必须连同一个储存湿度条件一起给出规格，而不是给一个固定的阻隔等级。

5.4 降解作为一种材料性质

降解是一个由结构决定的速率过程（图 13-15）。聚酯通过自催化酯水解降解（每次断链产生的 酸性端基会催化进一步水解，所以内部比表面降解得更快，图 13）；多糖和蛋白质则通过酶解 降解，酶只能触及无定形链段，所以速率由可及表面积决定，而不是整体化学（图 14）。因此 结晶度再次成为本文的核心权衡——设定模量（§5.2）、阻挡吸水（§5.3）的同一个特征，也阻挡了 原本会降解材料的攻击。⚙️ 对中性/酸催化/碱催化水解计算得到的能垒，重现了图 15 中定性的 速率次序，该图仅供说明。

Polyesters: backbone hydrolysis



Acid end product autocatalyses further hydrolysis — bulk erosion.

图 13. 聚酯主链酯键水解机理，自催化本体侵蚀

Polysaccharides and proteins: enzymatic attack



Enzymes reach only amorphous regions — crystallinity sets the rate.

图 14. 多糖/蛋白质的酶促降解，酶只能进入无定形区域

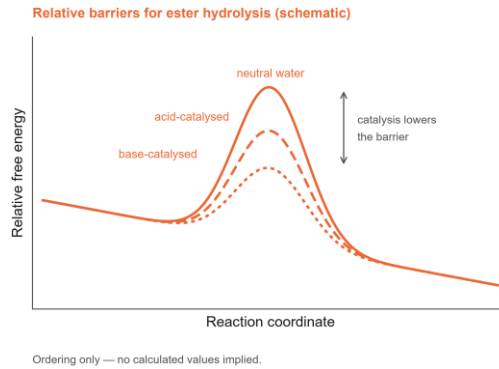


图 15. 中性/酸催化/碱催化酯水解的能垒次序示意，不代表具体数值

6. 加工

图 16 把 §5.1 的加工窗口转化成一个加工决策：是否存在稳定的熔融窗口决定了走熔融加工还是 溶液加工，每种材料窗口的宽度再决定这个加工过程需要控制得多严格。由此得到一个反复出现 的判断：大多数所谓"性能不足"其实是加工窗口不足，而不是材料本身的性质不足 (§5.1–5.2)。

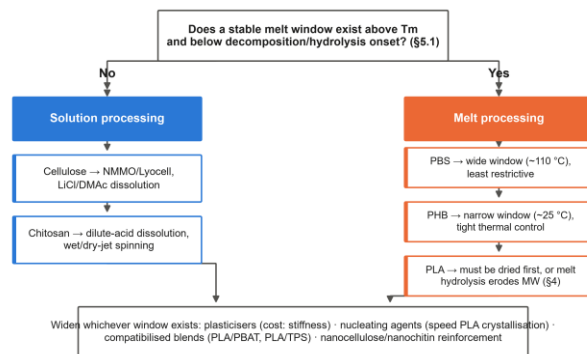


图 16. 加工路线判定流程图：是否存在稳定熔融窗口？→ 熔融加工（PBS/PHB/PLA，窗口宽度 决定控制严格程度）或溶液加工（纤维素/壳聚糖溶解路线）→ 拓宽窗口的通用对策

7. 与合成聚合物相比的优势与劣势

7.1 生物聚合物真正占优的地方

四项优势是结构性的，都能回溯到 §3：可再生的非化石原料——唯一一项对全部家族都一致 成立的优势；在易泄漏场景中的可生物降解性（地膜、渔具、一次性餐具），只要降解环境与 材料匹配，水解/酶解敏感性在这里就从加工负担变成了期望的性质

(§5.4)；生物相容性/可生物吸收性——PLA/PGA 缝合线、胶原蛋白/海藻酸盐水凝胶、壳聚糖敷料做到了商品化合成 聚合物做不到（除非付出高昂的改性成本）的事，这是唯一一个 (§8) 生物聚合物是唯一可行 材料类别的领域，但这一优势不是无条件的 (§7.3)；以及超越力学性能的内在功能性——手性 (PLA 立体复合)、pH 响应电荷 (壳聚糖)、序列编码的生物活性 (丝、胶原蛋白)，这些 都是生物结构自带的。

7.2 生物聚合物落后的地方——用数字说话，而不是形容词

(以下是与文献引用值一致的数量级范围；提交前每一条都需要补上更精确的一手文献引用。)

- **价格。** PE/PP 大约每千克 1–1.5 美元；PLA 贵上好几倍；PHA 通常最贵。[cite 市场报告]
- **耐热性/阻隔性。** 不经立体复合化，PLA 的热变形温度 (约 55–65 °C) 远低于 PP 的约 100 °C 以上 (§3.2) [13]；它的氧气/二氧化碳透过率与 PET 相当，但水蒸气阻隔更差，淀粉基薄膜又更差一层 [14]——真正站得住脚的批评是湿度敏感性 (§5.3)，而不是笼统的 氧气阻隔不足。
- **脆性/吸湿性。** PHB 的二次结晶和 PLA 的 T_g 以下老化会在储存期间使材料脆化；淀粉的 性质随湿度漂移 (§3.1、§5.3)，PLA 加工前必须干燥以避免不受控的分子量损失 (§4)。
- **批次间变异性。** 农业来源的原料 (海藻酸盐 M/G 比、壳聚糖 DD、淀粉直链淀粉含量、NR 无性系/树龄 [19]) 会以石化单体不会有的方式变化。
- **回收兼容性。** 一项 2022 年研究发现流中 PLA 浓度只有 PET 回收流的 0–0.019%，近红外 分选能把它控制在约 1%——会可测影响 rPET 性质——的阈值以下 [15]，这是分选基础设施的 依赖问题，不是内在不兼容。

7.3 案例研究：天然橡胶 vs. 合成类似物 (SBR)

NR 和苯乙烯-丁二烯橡胶 (SBR) 用同样的方式混炼、填充和硫化，在同样的应用中直接竞争 (轮胎胎面、减震、输送带)——这是本文中最干净的同应用对比，因为差异可以归因于主链化学，而不会被不同的加工路线混淆。图 17 画出链尺度结构起源，表 5 据此对两者在七个维度上打分， 引用编号直接列在表里，并在参考文献中展开 [10,18–32]。

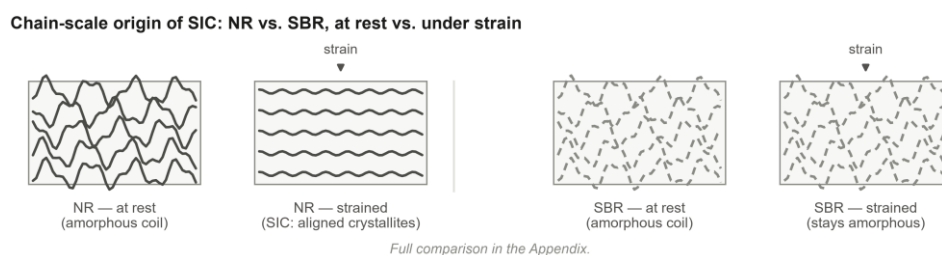


图 17. NR 与 SBR 静置/受力下的链尺度结构对比：NR 应变诱导结晶成有序束，SBR 受力后 仍保持无序；完整版另见附录图 19(f)

表 5. 天然橡胶（NR）与 SBR 逐维度对照——结构性优势 / 取决于配方或场景 / 有据可查的 风险或代价。

维度	天然橡胶（NR）	SBR
结构/分子量控制	取决于配方：采收而来，随无性系与树龄变化 [19]	结构性优势：乳液/溶液共聚工程化设定 [20,21]
SIC 与抗撕裂性	结构性优势：应变诱导结晶显著 [10,23]	取决于配方：结晶远弱，依赖补强/硫化 [24]
共混性能	取决于配方：SIC 随 SBR 比例上升而减弱 [22]	取决于配方：靠补强而非主链结晶达到相当水平 [24]
Tg / 硫化网络	取决于配方：随配方与硫化条件变化 [25,26]	取决于配方：随配方与硫化条件变化 [25,26]
生物相容性	取决于配方：有潜力，但乳胶蛋白过敏是真实风险 [27,28]	有据可查的风险：不具备无条件的生物相容性 [27,28]
环境足迹	取决于配方：可再生，但 LCA 显示真实的土地/能耗成本 [29,30]	有据可查的风险：石化原料；可降解牌号正在出现 [31]
价格稳定性	有据可查的风险：历来是两者中波动更大的一个 [32]	取决于配方：更稳定，但与石化供应链绑定 [32]

NR 是采收而来的，所以它的结构和 SIC 贡献是农业变量（无性系、树龄）；SBR 的组成则是通过 乳液/溶液共聚工程化设定的，生产本身是一个连续的工业化过程 [20,21]。在配方相匹配的条件下，NR 的 SIC 一开始就赋予它更强的撕裂强度和抗裂纹扩展能力 [10,23]，但 SBR 转而依靠 补强和硫化设计——而不是主链本身的结晶——达到相当的耐磨性 [24]——这是本文中主链化学与 配方相互权衡最清楚的一个例证（§6）。不过，“天然更好”的叙事经不起文献的检验：NR 乳胶 确实有一个真实的、SBR 没有的过敏风险 [27,28]，它的可再生性不会自动转化为更低的生命周期环境足迹 [29,30]，而且出于气候和病害方面的原因，NR 的定价历来是两者中波动更大的一个，这些原因和聚合物化学本身毫无关系 [32]。

8. 应用

每类应用都先说明所需的性质，再点名满足这个性质的材料（表 4）。包装需要 O₂/H₂O 阻隔、韧性，以及超过 PLA 热变形温度的耐热性（§7.2）；没有哪一种单一生物聚合物能同时 满足这三项（§5.3），所以包装几乎总是多层或共混结构。可堆肥餐具和地膜，是 §7.1 的生物降解性——而不是阻隔性能——驱动设计的场景，需要的是与使用时间尺度匹配的降解速率（§5.4）。生物医用应用需要生物相容性加上可调的降解速率（§5.4）——这个组合在这里 基本上是独有的（§7.1，但见 §7.3 中 NR 乳胶的警示）：PGA/PLGA 是成熟的缝合线材料，主要 失效模式是水解产物导致的局部

pH 下降；胶原蛋白/海藻酸盐/壳聚糖把同样的逻辑延伸到支架 和生物打印。**纺织及其他：** Lyocell 和 PLA 纤维分别利用了纤维素经溶液加工获得的刚性 (§3.1、§6) 和 PLA 的可熔融纺丝性 (§3.2)；NR 粘合剂和 PHA/PLA 电子基板则是用可预测性 换取材料自带的粘附性、可生物降解性或生物相容性。

表 4. 应用、所需关键性质及代表材料。

应用	所需关键性质	代表材料
食品包装	O ₂ /H ₂ O 阻隔 + 韧性 + 适度耐热性	PLA/PBAT 共混；PHA/PLA 涂层
可堆肥餐具/地膜	生物降解性与使用时间尺度匹配，而非阻隔性能	PLA、淀粉共混、PBAT/PLA
缝合线/药物释放/支架	生物相容性 + 可调降解速率	PGA、PLGA、胶原蛋白、海藻酸盐、壳聚糖
纺织纤维/电子基板	高刚性/可纺性或成膜性	Lyocell、PLA 纤维、PHA
轮胎胎面/减震/输送带	通过 SIC 获得高拉伸/撕裂强度，或工程化耐磨	天然橡胶、NR/SBR 共混 (§7.3)

9. 当前状态、挑战与展望

2025 年全球生物基塑料产能约为 231 万吨——仍不到全球塑料产量的 1%——预计到 2030 年翻倍 [16]。增长集中在生物基 PE/PP 和 PHA——尽管最贵 (§7.2)，产能扩张却最快 [16]。瓶颈还是 §5 中的那三项性质——加工窗口、湿度依赖、批次变异性——不是靠扩大规模能解决的。两个方向 最有希望：酶促解聚回单体（近期酶组合 72 小时内从消费后 PLA 回收了约 60% 乳酸 [17]）；以及 ⚙️ 数据驱动的性质预测（QSPR/机器学习），缩短主链化学匹配加工窗口的试错周期。

10. 结论

由此可以得出三条判断。第一，本文考察的性能上限由热学和吸湿行为设定 (§5.1、§5.3)，而不是力学强度 (§5.2)——大多数家族在刚性上达到甚至超过合成聚合物，真正失分的是加工 窗口和湿度敏感性。第二，结晶度支配着整套权衡关系 (§5.4)：赋予刚性、阻挡吸水、同时也 阻挡原本会降解材料的攻击，靠的是同一个结构特征，所以提高其中一项就会可预见地压低另外 两项——NR/SBR 案例研究 (§7.3) 表明，同样的权衡也可以通过配方、而不只是主链化学本身来 实现。第三，分子量数据只有连同测定方法一起报告才具有可比性 (§4)：使它难以测定的那些 特征——氢键、支化、序列特异性、农业来源——正是本文自始至终用来解释性能的同一批特征。

参考文献 *(共 32 条，均已核实；作业要求 50–60 条——见 report.md 末尾的 REFERENCES-TODO)*

参考文献著录格式保留英文原文（作者、期刊名、DOI 均为国际通行著录信息，翻译反而会造成 检索困难），完整列表见 *report.md*。§7.3 使用的 15 条 NR/SBR 相关文

献来自作者自己整理的天然橡胶/SBR文献表 *biopolymer_NR_SBR_Literature.xlsx* (该表原有 18 条, 用了其中 11 条 "A 级优先"全部加上 4 条"B 级优先"里对批判性论证价值最高的; 未用的约 3 条留在表里, 需要再补引用时是现成来源)。

附录 A：单体与链空间结构合集

正文 §3.1–§3.5 现在每一节都配了自己的单体结构图和链尺度结构图 (图 3/4/5/6/7/8/9), 紧凑版本, 就近解释该节的论证; 这个附录不是新论点, 而是把全部材料 (含只在 §7.3 出现、正文没单独画单体的 SBR) 汇总成两张完整合集图, 方便一次性核对全貌——和参考文献一样, 不计入正文 10 页的限制 (OUTLINE.md: "10 页, 不含参考文献")。

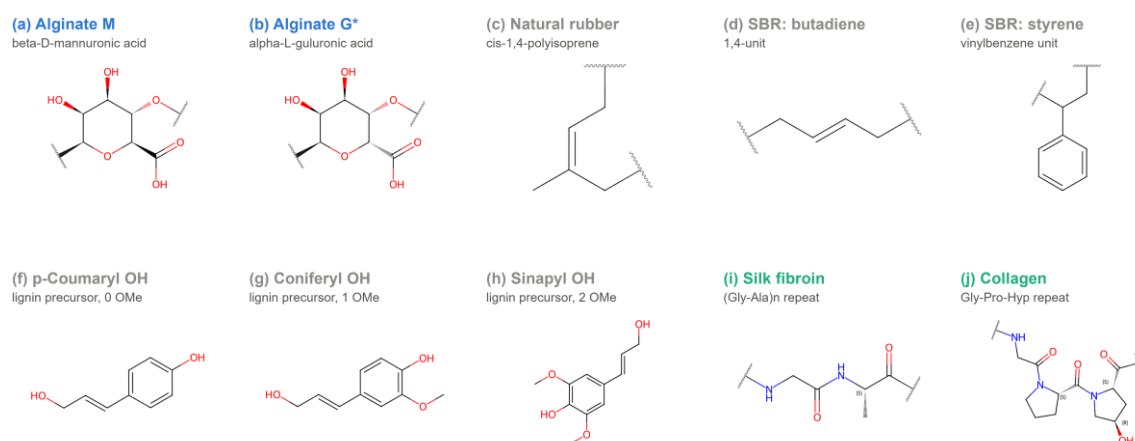


图18. 十五种材料的重复单元合集: 纤维素、直链淀粉、壳聚糖、PHB、PLLA (同图3/6)、海藻酸盐 M/G (同图3)、天然橡胶 (同图9)、SBR 的两种共聚单体 (只在这里出现)、三种木质醇前体 (同图8)、丝素蛋白与胶原蛋白主链 (同图7), RDKit 从核对过的 SMILES 绘制。海藻酸盐 G (古洛糖醛酸) 的绝对构型只核对了"与 M 互为 C5 差向异构体"这一文献公认关系, 没有独立文献 CIP 字符串可比对——提交前建议用 ChemDraw 或文献结构图再核一遍, 见 `figures/verify_appendix_stereochemistry.py`` 开头说明

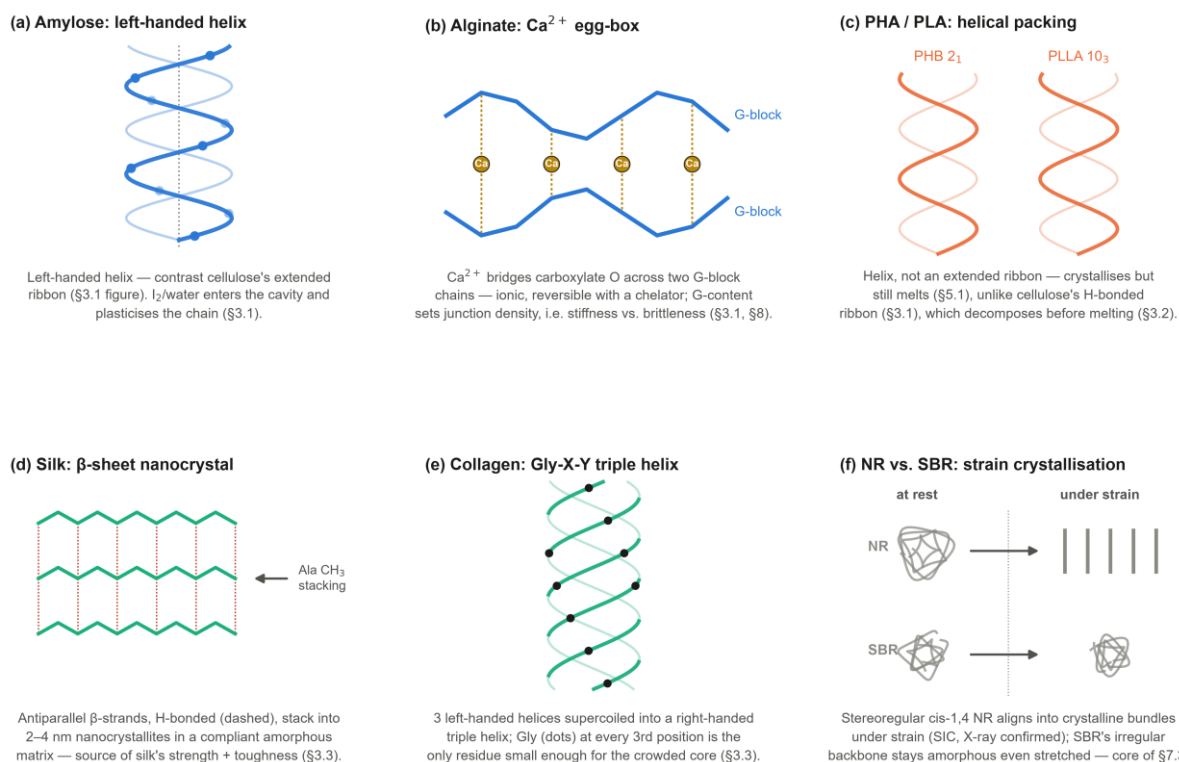


图 19. 六个家族的链尺度空间结构合集：(a) 直链淀粉左手螺旋（同图 5a）(b) 海藻酸盐 Ca^{2+} “蛋盒”结构（同图 5b）(c) PHA/PLA 螺旋堆积（同图 6c）(d) 丝素蛋白 β -折叠纳米晶体（同图 7c）(e) 胶原蛋白 Gly-X-Y 三螺旋（同图 7d）(f) 天然橡胶与 SBR 应变结晶对比——紧凑版已经放进图 17 就近说明 §7.3 的论证，这里是完整版；纤维素的链尺度结构已经在图 4 中单独展开（三级结构，比这里的示意更详细），这里不重复